Chapitre 6

Oscillations à plusieurs degrés de liberté

Maintenant qu'on a développé les régimes d'oscillation possibles à un degré de liberté sur les trois derniers chapitres, on généralise notre étude à plusieurs degrés de liberté. Cela permet de mettre en évidence deux phénomènes physiques importants à savoir le phénomène de battement et le phénomène d'anti-résonance. Une approche se basant sur les impédances sera aussi usitée afin de traiter différemment les systèmes vibratoires et mettre à contribution les facilités déjà utilisées en électricité.

6.1 Objectifs du chapitre

On traite dans ce chapitre les vibrations à plusieurs degrés de libertés à l'issu l'apprenant doit capable de :

1. Appliquer le formalisme de Lagrange à un système couplé en vibration à plusieurs degrés de liberté.
2. Mettre en évidence le phénomène de battement pouvant intervenir dans un système libre sous certains conditions à déterminer.
3. Identifier et prévoir un phénomène d'anti-résonance pouvant intervenir dans un système forcé à plusieurs degrés de liberté.
4. Maîtriser la résolution basée sur les impédances en électricité et son analogie en mécanique.

6.2 Contexte de l'étude

On s'intéresse aux systèmes nécessitants plusieurs coordonnées généralisées indépendantes pour les décrire, noté N (nombre de degré de liberté). La connaissance du nombre de degré de liberté est essentiel pour l'étude d'un système en vibration car cela correspond au nombre d'équations différentielles nécessaires pour le décrire dans une approche Lagrangienne. Dans le cas général, pour un système forcé-amorti on écrit,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_1}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_1}} + F_1(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_2}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_2}} + F_2(t) \\ \vdots \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_N}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_N} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_N}} + F_N(t) \end{cases}$$

Il y a deux types de systèmes à plusieurs degrés de liberté, le premier est dit découplé : c'est le cas d'une masse en vibration qui dépend de deux ou trois (au plus) coordonnées indépendantes et le second est dit couplé : c'est le cas d'un système composé de deux sous système reliés soit par un dispositif élastique, visqueux ou inertiel.

Dans notre étude, on s'intéressera aux systèmes couplés car ils renferment des conséquences phénoménologiques intéressantes et dont les applications pour un ingénieurs sont multiples. Les Fig.6.1,6.2 et 6.3 montrent trois exemples des trois types de couplages possibles.

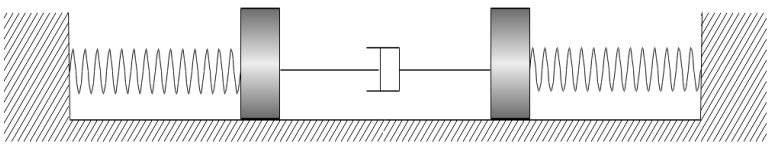


FIGURE 6.1 – Couplage par viscosité (amortissement).

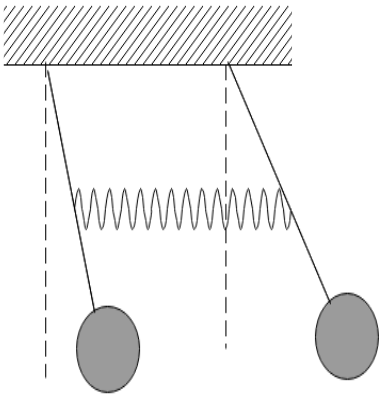


FIGURE 6.2 – Couplage par élasticité (raideur).

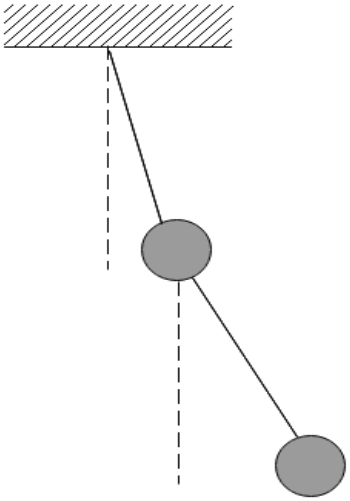


FIGURE 6.3 – Couplage par inertie.

6.3 Oscillations libres à plusieurs degrés de liberté

On considère l'exemple du système libre-amorti couplé de la Fig.6.4 composé de deux sous systèmes constitué chacun d'une masses m_1 (m_2) reliée à un bâti fixe par un ressort de raideur k_1 (k_2) et un amortisseur de coefficient α_1 (α_2). Les deux sous-système sont reliés par un ressort de raideur k_0 et un amortisseur de coefficient α_0.

L'énergie cinétique et potentielle et la fonction de dissipation sont données par,

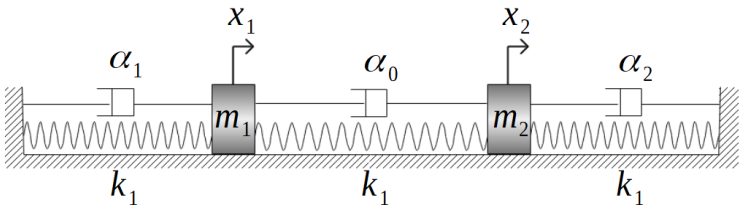


FIGURE 6.4 – Positions des pulsation de coupure et largeur de la bande passante.

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2$$

$$U = \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2 + \frac{1}{2}k_0\left(x_1 - x_2\right)^2$$

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}\alpha_0\left(\dot{x}_1 - \dot{x}_2\right)^2$$

On définit la fonction de Lagrange du système $\mathcal{L} = T - U$ et écrit les équations d'Euler-Lagrange qui nous permettent de retrouver les équations différentielles du mouvement,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_1}\right) - \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{x}_1} \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_2}\right) - \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{x}_2} \end{cases}$$

Après dérivation, on trouve,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0x_2 - \alpha_0\dot{x}_2 = 0 \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0x_1 - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Les termes en x_2 (x_1) dans les équation d'Euler-Lagrange par rapport à la coordonnée généralisée x_1 (x_2) sont appelés termes de couplage.

Dans ce qui suit on néglige les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier notre étude en gardant à l'esprit que la conséquence est ; soit l'arrêt relativement rapide du système pour un régime critique ou apériodique, soit l'amortissement de l'amplitude du système tout en conservant sa forme.

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x_1} + (k_1 + k_0)x_1 - k_0x_2 = 0 \\ m_2\ddot{x_2} + (k_2 + k_0)x_2 - k_0x_1 = 0 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système de deux équations différentielles, on propose deux solutions harmoniques en s'inspirant de notre étude au chapitre 3,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\omega_p t + \phi) \\ x_2(t) = B\ cos(\omega_p t + \phi) \end{cases}$$

où ω_p est la pulsation propre du système qui devrait dépendre uniquement des propriétés du système. le système étant libre, A et ϕ sont des constantes d'intégrations qui dépendent des conditions initiales. Afin de déterminer la pulsation propre du système, on injecte les solutions harmoniques dans les équations du mouvement en utilisant la représentation complexe,

$$\begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{x}_1(t) = A\ e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{A}\ e^{j\omega_p t} \\ x_2(t) = B\ cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{x}_2(t) = B\ e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{B}\ e^{j\omega_p t} \end{cases}$$

En injectant,

$$\begin{cases} -\omega_p^2 \underline{A}\ e^{j\omega_p t} + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\underline{A}\ e^{j\omega_p t} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B}\ e^{j\omega_p t} = 0 \\ -\omega_p^2 \underline{B}\ e^{j\omega_p t} + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\underline{B}\ e^{j\omega_p t} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A}\ e^{j\omega_p t} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right)\underline{A} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B} = 0 \\ \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right)\underline{B} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A} = 0 \end{cases}$$

On écrit le système d'équation sous forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour que ce système admette une solution non triviale il faut que le déterminant

de la matrice soit nul,

$$\begin{vmatrix} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1+k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2+k_0)}{m_2}\right) \end{vmatrix} = 0$$

Ceci nous donne l'équation aux pulsations propres, aussi appelée équation caractéristique,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{(k_1+k_0)}{m_1}\right)\left(-\omega_p^2 + \frac{(k_2+k_0)}{m_2}\right) + \frac{k_0^2}{m_1 m_2} = 0$$

Cette équation est du quatrième ordre en ω_p^2 et admet quatre solutions dont deux sont réelles. Le nombre de pulsation est donc égale au nombre de degrés de liberté.Par souci de simplicité, on symétrise le système étudier en prenant $m_1 = m_2 = m$, $k_1 = k_2 = k$. L'équation aux pulsations propres devient alors,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{(k+k_0)}{m}\right)^2 + \frac{k_0^2}{m^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_p^2 - \frac{(k+k_0)}{m} = \pm\frac{k_0^2}{m^2}$$

Les solutions positives correspondent aux pulsations propres du système et sont données par,

$$\begin{cases} \omega_{p1} = \sqrt{\dfrac{k}{m}} & \text{pulsation fondamentale} \\ \omega_{p2} = \sqrt{\dfrac{k+2k_0}{m}} & \text{pulsation harmonique} \end{cases}$$

La plus petite pulsation est appelé fondamentale et la plus grande harmonique. Revenons aux équations horaires assumées comme solution des équations différentielles, on utilise le principe de superposition car on a deux modes de vibrations possibles de vibration et cela donne la solution générale du mouvement,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ x_2(t) = B_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + B_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases}$$

À noter qu'on peut toujours relier B_1 à A_1 et B_2 à A_2 de tel sorte à écrire,

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ x_2(t) = \mu_1 A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + \mu_2 A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases}$$

avec μ_1 et μ_2 qui dépendent des paramètres du système et non des conditions initiales.

6.3.1 Modes de vibration et rapports d'amplitudes

Afin de comprendre le sens physique des pulsations propres fondamentale et harmonique, on se met dans des configurations où un seul de ces modes est considéré :

6.3.2 Mode fondamental

Pour le mode fondamental, on considère uniquement les termes contenants ω_{p1} en prenant $A_2 = B_2 = 0$. Cela donne,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_1 \ cos(\omega_{p1} t + \phi_1) \\ x_2(t) = B_1 \ cos(\omega_{p1} t + \phi_1) \end{cases}$$

On injecte ces deux équations horaires dans une des équations de mouvement en représentation complexe,

$$\left(-\omega_{p1}^2 + \frac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) \underline{A}_1 - \frac{k_0}{m_1} \underline{B}_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{B_1}{A_1} = +1 = \mu_1$$

μ_1 est égale à $+1$ car on a symétrisé le système, pour un système non symétrique μ_1 est strictement positif. Cela traduit une vibration en phase entre les deux coordonnées généralisées.

6.3.3 Mode harmonique

Pour le mode harmonique, on considère uniquement les termes contenants ω_{p2} en prenant $A_1 = B_1 = 0$. Cela donne,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_2 \ cos(\omega_{p2} t + \phi_2) \\ x_2(t) = B_2 \ cos(\omega_{p2} t + \phi_2) \end{cases}$$

On injecte ces deux équations horaires dans une des équations de mouvement en représentation complexe,

$$\left(-\omega_{p2}^2 + \frac{(k_1+k_0)}{m_1}\right)\underline{A}_2 - \frac{k_0}{m_1}\underline{B}_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{B_2}{A_2} = -1 = \mu_2$$

μ_2 est égale à -1, pour un système non symétrique μ_2 est strictement négatif. Cela traduit une vibration en opposition de phase entre les deux coordonnées généralisées.

Remarque : La vibration d'un système à deux degrés de liberté couplés non forcé correspond à la superposition de deux modes de vibration, en phase (fondamental) et en opposition de phase (harmonique).

6.3.4 Phénomène de battement

Pour un système couplé libre à deux degrés de liberté, il est possible d'observer un phénomène de battement pour des conditions initiales bien précises. Si on écarte un seul sous-système de sa position d'équilibre et qu'on le relâche sans vitesse initiale lors de l'initiation du mouvement, on écrit dans le cas d'une configuration symétrique,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(0) = x_0 = A_1\ cos(\phi_1) + A_2\ cos(\phi_2) \\ x_2(0) = 0 = A_1\ cos(\phi_1) - A_2\ cos(\phi_2) \\ \dot{x}_1(0) = 0 = -\omega_{p1}A_1\ sin(\phi_1) - \omega_{p2}A_2\ sin(\phi_2) \\ \dot{x}_2(0) = 0 = -\omega_{p1}A_1\ sin(\phi_1) + \omega_{p2}A_2\ sin(\phi_2) \end{cases}$$

Ceci implique que,

$$A_1 = \frac{x_0}{2}, \quad A_2 = \frac{x_0}{2} \quad \text{et} \quad \phi_1 = \phi_2 = 0.$$

On remplace dans les équations horaires,

$$\begin{cases} x_1(t) = \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p1}t) + \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p2}t) \\ x_2(t) = \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p1}t) - \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p2}t) \end{cases}$$

On utilise les relations trigonométriques afin de faciliter l'interprétation de ces résultats, on trouve,

$$\begin{cases} x_1(t) = x_0\ cos\left[\dfrac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right].cos\left[\dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right] \\ x_2(t) = x_0\ sin\left[\dfrac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right].sin\left[\dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right] \end{cases}$$

on note $\Delta\omega = \dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}$ appelée pulsation moyenne et $\omega_{mod} = \dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}$ appelée pulsation de modulation. Un phénomène intéressent peut être observé pour deux pulsations propres proches où la pulsation de modulation devient faible (période de modulation importante) comparé à pulsation moyenne (période moyenne).

On montre dans la Fig.6.5 la variation des deux coordonnées généralisées qui oscillent de sorte que le minimum de vibration d'une coordonnée coïncide avec le maximum de la seconde coordonnée.

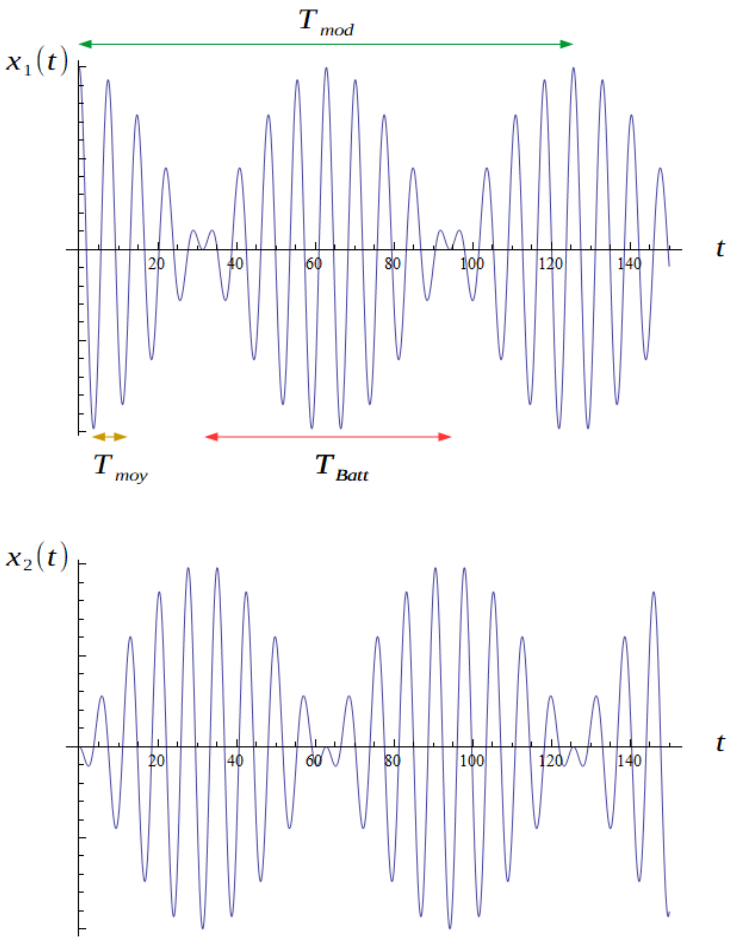


FIGURE 6.5 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres proches (phénomène de battement) pour un système symétrique.

Ce processus de transfert d'énergie d'un sous système à l'autre à travers un dispositif de couplage est appelé battement. On peut comprendre ce comportement en considérant que l'amplitude constante multipliée par la fonction harmonique contenant la pulsation de modulation forme une nouvelle amplitude qui varie lentement en comparaison avec la variation de la fonction harmonique contenant la pulsation moyenne. Afin de caractérisé le phénomène de battement on définit la période de battement qui correspondent au temps nécessaire pour une coordonnée de passer d'un extremum à un autre,

$$T_{batt} = \frac{T_{mod}}{2} = \frac{\pi}{\omega_{mod}} = \frac{2\pi}{\omega_{p2} - \omega_{p1}}$$

Dans le cas d'un système couplé non-symétrique, le phénomène de battement peut avoir lieu sous les même conditions mais l'amplitude de vibration ne s'annulent plus. les sous-systèmes oscillent entre des minimums non nulles et des maximums de vibration comme montrée sur la Fig.6.6.

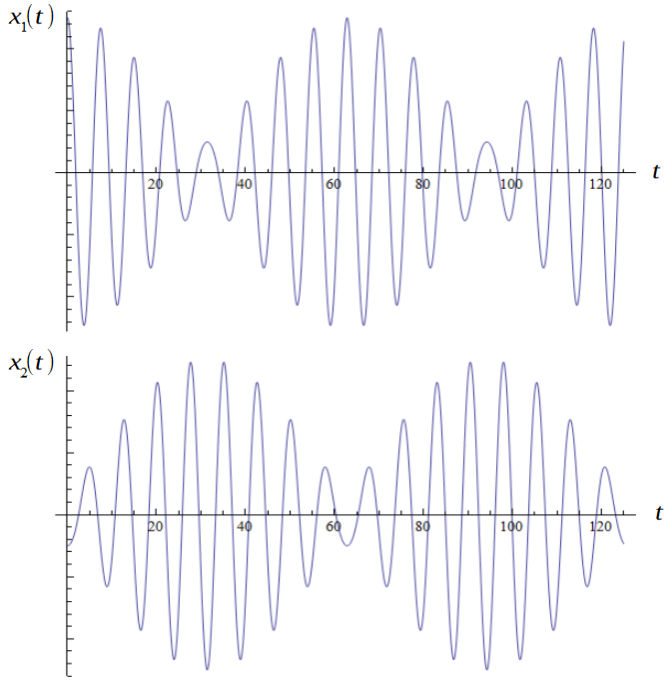


FIGURE 6.6 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres proches (phénomène de battement) pour un système non-symétrique.

Dans le cas d'un système couplé symétrique avec des pulsations propres différentes l'allure des coordonnées généralisées est donnée dans la Fig.6.7.

Dans le cas d'un système couplé symétrique libre-amorti faiblement avec des pulsa-

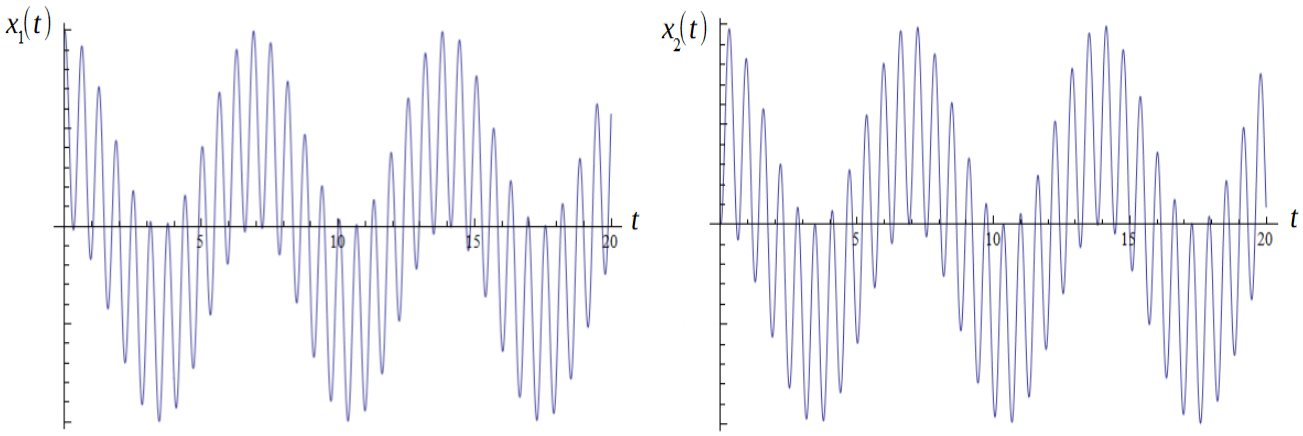


FIGURE 6.7 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres différentes pour un système symétrique.

tions propres proches, on observe un phénomène de battement ralenti progressivement (voir Fig.6.8).

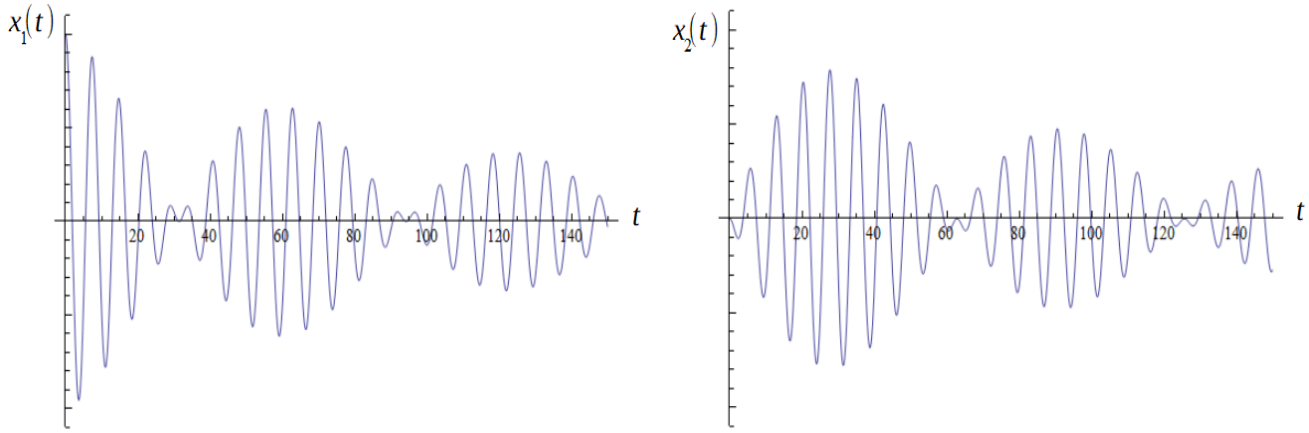


FIGURE 6.8 – Phénomène de battement ralenti faiblement pour un système symétrique.